泰勒展开在牛顿动力学数值仿真中的应用

—— Verlet 积分法 · 交互式演示讲义 ——

布料模拟 · 悬索桥梁 · 分子动力学 · 卫星轨道

秋天天

2026 年 10 月 17 日

一、课题主线：从泰勒展开到 Verlet 积分

牛顿第二定律 F = ma 把「力」翻译成「加速度」，数值仿真的核心任务就是：已知当前状态，预测下一时刻的位置与速度。对位置 x(t) 做泰勒展开[1]：

$$x(t+\Delta t) = 2x(t) - x(t-\Delta t) + a(t)\,\Delta t^2 + \mathcal{O}(\Delta t^4)$$

把 t−Δt 时刻的展开式与之相加，奇数阶项全部抵消，速度与加加速度等高阶信息被消去，只留位置与加速度——这就是 Verlet 积分[2]。它具有三个宝贵性质：

性质	含义	在演示中的表现
无需显式速度	用「上一个位置」代替速度，少存一半状态	内存与代码都更简单
误差高一阶	局部误差 O(Δt⁴)，全局 O(Δt²)，比显式欧拉 O(Δt) 精确一个量级	图表中青色曲线显更平
时间反演对称	正算与倒算对称 ⇒ 辛结构 ⇒ 能量只震荡不漂移	轨道可无限圈下去，十亿步不炸

配套交互演示（Verlet Lab）导览

演示把同一道数学题的四个应用场景并排呈现：左右两个微缩模型分别用显式欧拉与 Verlet 积分，底部图表实时对比两者的误差指标。建议课堂顺序：先看轨道（能量守恒最直观），再看分子（守恒最苛刻），最后看布料与桥梁（工程约束下的稳定性）。

说明：本讲义全部图表数据均由配套演示的真实仿真引擎在所示参数下重新计算得到。

CLOTH SIMULATION · 场景一

布料旗帜：质点-弹簧网格的集体舞蹈

把一块连续的布离散成 17×12 个质点、用弹簧连成一个网格，每个质点只服从牛顿第二定律——弹簧拉力（胡克定律）加上风力，合力除以质量即为加速度。偏微分方程由此化为常微分方程组，这正是连续介质仿真的第一步：离散化。

弹簧网格有一个老毛病：容易被拉得过长。Provot 在 1995 年提出在积分后把每根超长的弹簧直接投影回原长[3]；今天游戏引擎里的 PBD/XPBD 约束求解继承了这一思路[4]。演示中的「最大拉伸率」就是约束被违反的程度，是布料质量的直接标尺。

$$m\ddot{\mathbf{x}}_i = \sum_j k\left(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| - L_0\right)\hat{\mathbf{r}}_{ij} + \mathbf{F}_{\text{wind}}$$

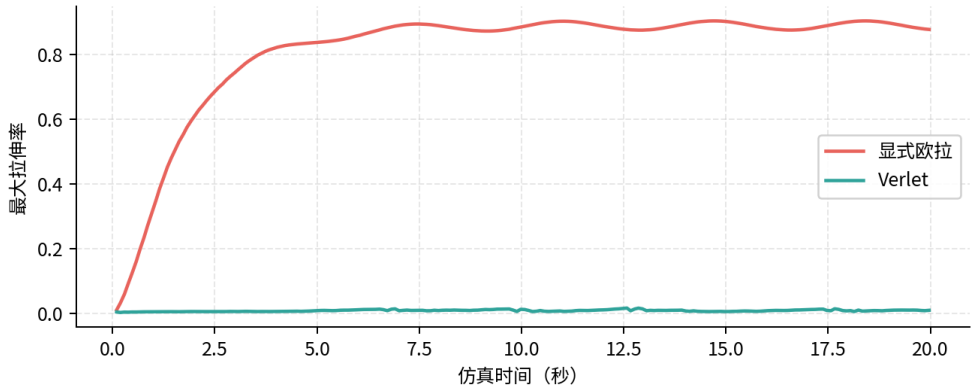


图 1 布料最大拉伸率（步长 Δt = 0.008，风力 0.8，真实仿真数据）。欧拉法把布越拉越长（约 88%），Verlet 始终压回 1% 附近。

回到课题主线：风力只是加速度里多加的一项，泰勒展开的框架纹丝不动——同一个 Verlet 公式，换一种受力对象而已。课堂互动：把步长滑块逐渐拉大，观察欧拉法布料「融化」的临界步长。

STRUCTURAL DYNAMICS · 场景二

悬索大桥：一组「会动的」静力学方程

静止的大桥每个节点满足合力为零：主缆沿切线方向张拉，吊杆把桥面重量传给主缆，主缆再把荷载传到桥塔与锚碇；主缆的自然形状就是微分方程 ΣF = 0 的解——悬链线。而「动起来」只是把零阶平衡换成牛顿第二定律：外力随时间变化，方程成为受迫振动。

结构工程中的显式动力学仿真（桥梁风振、汽车碰撞）与布料共享同一套数学骨架：质点 + 杆件约束 + 显式时间积分。风载滑块施加周期性的桥面外力；积分器若不能保持能量有界，振动会被越算越大——演示里那就是「坍塌」。

$$m\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_{\text{cable}} + \mathbf{F}_{\text{hanger}} + \mathbf{F}_{\text{wind}}(t), \qquad y = a\cosh(x/a)$$

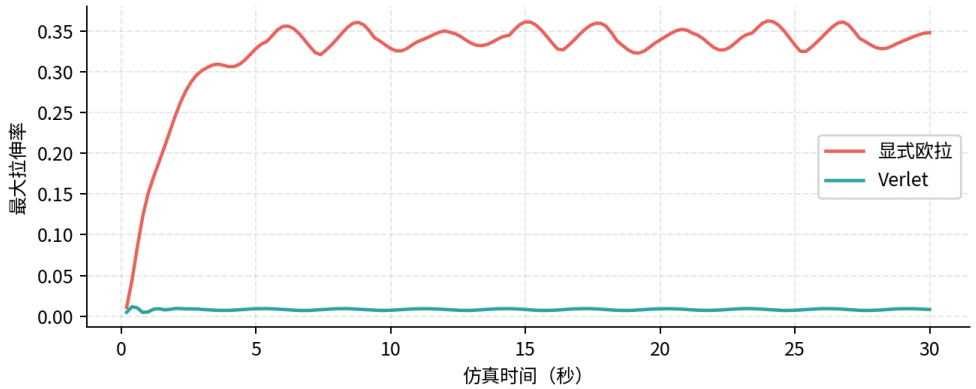


图 2 结构最大拉伸率（步长 Δt = 0.008，风载 0.35，持续 30 秒真实仿真）。欧拉法拉伸冲到约 35%，Verlet 稳定在 1% 以内。

回到课题主线：约束迭代是空间上的投影，Verlet 是时间上的对称展开，两者叠加才撑得起「大变形结构」这种强非线性问题。课堂互动：拖拽桥面施加冲击，比较两种方法振动的衰减行为。

MOLECULAR DYNAMICS · 场景三

分子动力学：49 个原子在势能面上滚动

原子间的作用力由 Lennard-Jones 势能给出：近处剧烈排斥（泡利不相容），远处温柔吸引（范德华力）。对势能求导即得受力——求导正是泰勒展开保留一阶项，课题主线在「力场」环节便已出现一次。再对牛顿方程做泰勒展开保留二阶项，得到 Verlet 递推——泰勒展开在本场景中被使用了两次。

分子动力学对积分器的要求最为苛刻：一次模拟动辄十亿步，任何系统性能量漂移都会累积到不可接受。速度 Verlet 是辛积分器，在相空间中保持面积不变，总能量 E = K + U 只在真值附近小幅震荡——这正是它被《Understanding Molecular Simulation》等经典教材列为标准算法的原因[5]。

$$U(r) = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}], \qquad \mathbf{F} = -\nabla U, \qquad E = K + U$$

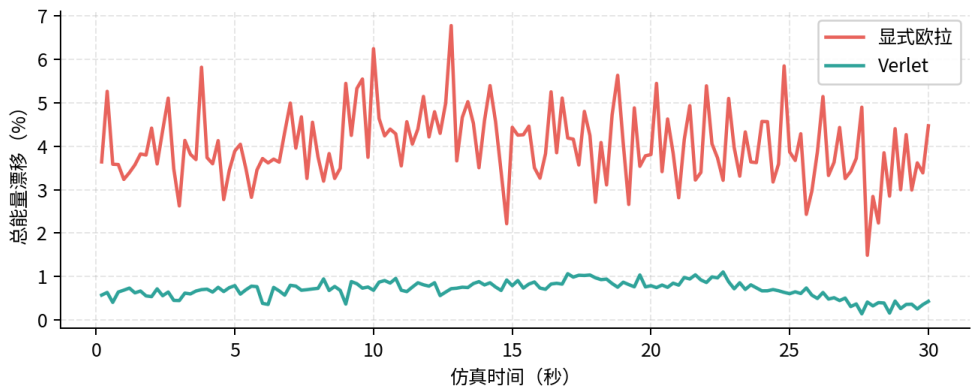


图 3 总能量漂移（步长 Δt = 0.004，温度 1.0，30 秒真实仿真）。Verlet 全程在 ±1% 内有界震荡，欧拉法单向爬升到约 4.5%。

回到课题主线：能量守恒不是附加要求，而是检验积分器的标尺（NVE 系综）。课堂互动：调高温滑块到 1.5 再调大步长，观察两种方法「炸锅」的先后顺序。

CELESTIAL MECHANICS · 场景四

卫星轨道：守恒量就是评分标准

圆轨道卫星的引力恰好提供向心力，总能量 E = ½v² − GM/r 是守恒量，角动量亦然。开普勒问题因此成为数值方法的「标准考场」：不管转多少圈，能量曲线必须是一条直线。

显式欧拉只保留泰勒一阶项，且形式不对称，每步误差 O(Δt²)
只朝一个方向错——能量单调流失，卫星一圈比一圈低，最终螺旋坠毁。Verlet 的位置公式关于时间正反完全对称，误差有界震荡、不单向累积；这种「保结构」性质是几何数值积分的核心结论[6]
。

$$E = \frac{1}{2}v^2 - \frac{GM}{r} = \text{const}$$

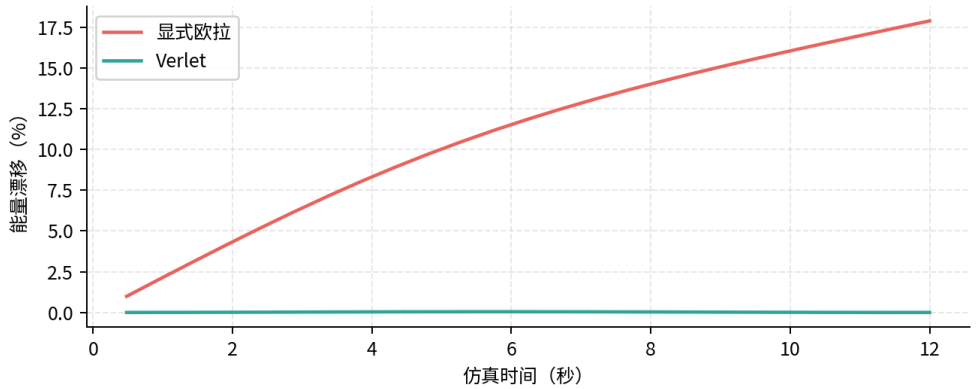


图 4 轨道能量漂移（步长 Δt = 0.04，圆轨道，12 秒约 4.6 圈真实仿真）。欧拉法漂移约 18%，Verlet 仅 0.0001%。

回到课题主线：四个场景里，轨道把「泰勒展开的截断方式如何决定长期行为」展示得最干净——守恒量就是评分标准，Verlet 拿了满分。课堂互动：把初速调低，看欧拉卫星螺旋坠毁的全过程。

二、演示数据速查表

以下数据均由演示引擎在所示参数下实测（仿真时长：布料 20 秒、桥梁 30 秒、分子 30 秒、轨道 12 秒）。

场景	演示默认步长	外加条件	显式欧拉（末值）	Verlet（末值）
布料	0.008	风力 0.8	拉伸 87.7%	拉伸 0.93%
桥梁	0.008	风载 0.35，30 秒	拉伸 34.8%	拉伸 0.82%
分子	0.004	温度 1.0	能量漂移 +4.47%	能量漂移 ±0.43% 内有界
轨道	0.04	圆轨道，4.6 圈	能量漂移 +17.88%	能量漂移 +0.0001%

三、参考文献

[1] NEWTON I. Philosophiae naturalis principia mathematica[M]. Londini: Jussu Societatis Regiae ac Typis Josephi Streater, 1687.

[2] VERLET L. Computer "experiments" on classical fluids. I. Thermodynamical properties of Lennard-Jones molecules[J]. Physical Review, 1967, 159(1): 98-103.

[3] PROVOT X. Deformation constraints in a mass-spring model to describe rigid cloth behavior[C]//Proceedings of Graphics Interface '95. Québec: Canadian Human-Computer Communications Society, 1995: 147-154.

[4] MÜLLER M, HEIDELBERGER B, HENNIX M, et al. Position based dynamics[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 2007, 18(2): 109-118.

[5] FRENKEL D, SMIT B. Understanding molecular simulation: from algorithms to applications[M]. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 2002.

[6] HAIRER E, LUBICH C, WANNER G. Geometric numerical integration: structure-preserving algorithms for ordinary differential equations[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.

配套演示：Verlet Lab（本地交互网页），四个场景可切换、参数可调、图表实时对比。